ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.2 · ΤΡΙΤΗ 20/10/2026

Ποιος παίρνει πρώτος τον επεξεργαστή;

Χρονοδρομολόγηση Ι: FCFS και SJF, με παιχνίδι, χαρτί και Excel

Θεωρία σε 9 μικρά βήματα + 15 ασκήσεις με λύσεις βήμα-βήμα · Excel · 34 διαφάνειες

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Οι 15 ασκήσεις του εργαστηρίου

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
1	Οι λέξεις που θα χρειαστούμε	Εύκολο	3 → 4
2	FCFS με 3 διεργασίες	Εύκολο	8 → 9
3	Τα ίδια δεδομένα με SJF	Εύκολο	11 → 12
4	Το φαινόμενο συνοδείας	Εύκολο	13 → 14
5	FCFS με διαφορετικές αφίξεις	Μέτριο	16 → 17
6	SJF με διαφορετικές αφίξεις	Ο στόχος	18 → 19
7	Έλεγξε τον εαυτό σου	Μέτριο	20 → 21
8	Ο επεξεργαστής κάθεται	Δύσκολο	22 → 23

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
9	SJF με 4 διεργασίες	Για το σπίτι	24 → 25
10	Ποιος περιμένει τον επεξεργαστή;	Εύκολο	26 → 27
11	Η σειρά άφιξης	Εύκολο	26 → 27
12	FCFS και SJF με το sort	Μέτριο	28 → 29
13	Το φορτηγό στο αρχείο	Μέτριο	28 → 29
14	Ο πίνακας FCFS στα Windows	Μέτριο	30 → 32
15	Βρες τους «φορτηγατζήδες»	Δύσκολο	31 → 32

Στήλη «Διαφάνεια»: **εκφώνηση** → **λύση**.

ΠΩΣ Διαβάζεις το βήμα → λύνεις στο site την άσκηση της ετικέτας **ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ** → ελέγχεις με τη **λύση** που ακολουθεί.

Ποιος παίρνει τον επεξεργαστή;

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 1

Η ΙΔΕΑ

Πολλές διεργασίες θέλουν τον επεξεργαστή, αλλά κάθε πυρήνας τρέχει **μία τη φορά**. Τις άλλες τις βάζει σε **ουρά** ο **χρονοδρομολογητής** (scheduler) του ΛΣ και αποφασίζει ποια τρέχει μετά.

Χρόνος άφιξης

Πότε ήρθε η διεργασία στην ουρά. 0 = από την αρχή.

Χρόνος εκτέλεσης

Πόση ώρα χρειάζεται τον επεξεργαστή για να τελειώσει.

Χρόνος αναμονής

Πόση ώρα **περίμενε** στην ουρά χωρίς να τρέχει. Θέλουμε να είναι **μικρός**.

Διάγραμμα Gantt

Μια λωρίδα χρόνου: **ποια** διεργασία έτρεξε **πότε**. |P1|P2|P3|

ΣΗΜΕΡΑ Οι αλγόριθμοι **FCFS** και **SJF** είναι **μη προεκχωρητικοί**: όποια διεργασία ξεκινήσει, **τελειώνει**.

Οι λέξεις που θα χρειαστούμε: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Το κομμάτι του ΛΣ που αποφασίζει ποια διεργασία παίρνει τον επεξεργαστή	Χρονοδρομολογητής	Διαλέγει από την **ουρά των Έτοιμων** ποια θα τρέξει μετά.
Πότε έφτασε η διεργασία στην ουρά	Χρόνος άφιξης	Το «**πότε ήρθε**». Το 0 σημαίνει «από την αρχή».
Πόση ώρα χρειάζεται τον επεξεργαστή για να τελειώσει	Χρόνος εκτέλεσης	Το «**πόσο κρατά**» όταν πάρει τον επεξεργαστή.
Πόση ώρα περίμενε στην ουρά χωρίς να τρέχει	Χρόνος αναμονής	Μετράμε **μόνο** την ώρα στην ουρά, όχι την ώρα που τρέχει.
Λωρίδα χρόνου που δείχνει ποια διεργασία έτρεξε πότε	Διάγραμμα Gantt	Κάθε κουτάκι είναι **1 μονάδα χρόνου**: |P1|P2|P3|.
«Μη προεκχωρητικός» αλγόριθμος σημαίνει ότι…	όποια ξεκινήσει, τελειώνει	Το ΛΣ **δεν τη διακόπτει** στη μέση. Έτσι δουλεύουν FCFS και SJF.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το αντίθετο, **προεκχωρητικός**, σημαίνει ότι το ΛΣ μπορεί να διακόψει μια διεργασία: το βλέπουμε στο Εργαστήριο 4.

Παιχνίδι: η ουρά στο κυλικείο

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

4 εκπαιδευόμενοι είναι **διεργασίες** με κάρτα χρόνου **8, 2, 4, 1** δευτερόλεπτα. 1 είναι ο **επεξεργαστής** και μετράει δυνατά. Ο εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα.

Γύρος 1 · Με τη σειρά που κάθονται

Κάθε «διεργασία» γράφει πόσα δευτερόλεπτα **περίμενε**.
Με σειρά 8, 2, 4, 1: αναμονές 0, 8, 10, 14 → μέσος όρος **8**.

Γύρος 2 · Ο πιο σύντομος πρώτα

Ξαναμπαίνουν από τη **μικρότερη** κάρτα στη **μεγαλύτερη**.
Σειρά 1, 2, 4, 8: αναμονές 0, 1, 3, 7 → μέσος όρος **2,75**.

ΣΥΓΚΡΙΝΕ Ο γύρος 1 είναι το **FCFS**, ο γύρος 2 το **SJF**. Ο πιο σύντομος πρώτα δίνει **πολύ μικρότερη** αναμονή.

FCFS: πρώτος ήρθε, πρώτος εξυπηρετείται

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 2

Η ΙΔΕΑ

Οι διεργασίες τρέχουν **με τη σειρά που έφτασαν**, όπως η ουρά στο ταμείο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ · P1 = 6, P2 = 2, P3 = 1 · ΟΛΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ 0



Η αναμονή

Αναμονή = **πότε αρχίζει − πότε ήρθε**.
P1 = 0, P2 = 6, P3 = 8

Ο μέσος όρος

Άθροισμα αναμονών / πλήθος:
(0 + 6 + 8) / 3 = **4,67**

ΤΩΡΑ ΕΣΥ Άσκηση 2: τα ίδια με **P1 = 5, P2 = 3, P3 = 2**. Πώς χρωματίζεις στο site: διαφάνεια **7**.

Πώς λύνεις τις ασκήσεις Gantt

1

Διάλεξε διεργασία

Πάτα το κουμπί **P1, P2, …** πάνω από το Gantt. Κάθε μία έχει δικό της χρώμα.

2

Χρωμάτισε τα κουτάκια

1 κουτάκι = 1 μονάδα χρόνου. Πάτα ή σύρε με το ποντίκι. Άδειος επεξεργαστής = **λευκό** κουτάκι.

3

Συμπλήρωσε τον πίνακα

Αρχίζει · Τελειώνει · Αναμονή (αναμονή = αρχίζει − άφιξη).

4

Μέσος όρος → ✓ Έλεγχος

Γράψε π.χ. **4,33** (κόμμα ή τελεία). Στο λάθος το site σου λέει ποιες περιμένουν εκείνη τη στιγμή.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ τις ασκήσεις **2, 3, 4, 5, 6, 8, 9**.

FCFS με 3 διεργασίες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 2

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Όλες φτάνουν στο **0** και τρέχουν με τη σειρά **P1** → **P2** → **P3**. Χρωμάτισε το Gantt, συμπλήρωσε τον πίνακα και βρες τον μέσο χρόνο αναμονής.

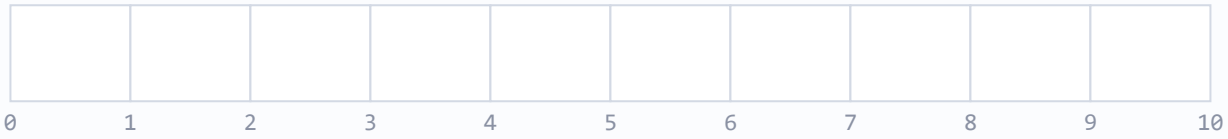
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___) / 3 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			

ΣΤΟ SITE Η P1 πιάνει τα πρώτα **5** κουτάκια, μετά έρχεται η P2.

FCFS με 3 διεργασίες: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1, P2, P3	P1 (0–5)	Ήρθαν μαζί: πάει η **πρώτη στη σειρά**
5	P2, P3	P2 (5–8)	Ήρθαν μαζί: πάει η **πρώτη στη σειρά**
8	P3	P3 (8–10)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	0 − 0	**0**
P2	5 − 0	**5**
P3	8 − 0	**8**

Μέσος όρος

(0 + 5 + 8) / 3 = 13 / 3 = **4,33**
Η P3 περιμένει 8 για να τρέξει μόλις 2: φταίει η μεγάλη P1 μπροστά.

ΘΥΜΗΣΟΥ Κάθε διεργασία **αρχίζει εκεί που τελειώνει η προηγούμενη**: 0 → 5 → 8 → 10.

SJF: ο πιο σύντομος πρώτα

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 3

Η ΙΔΕΑ

Από όσες περιμένουν, τρέχει πρώτη αυτή με τον **μικρότερο χρόνο εκτέλεσης**.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (P1 = 6, P2 = 2, P3 = 1) ΜΕ SJF



Ο μέσος όρος

P3 = 0, P2 = 1, P1 = 3
(3 + 1 + 0) / 3 = **1,33** (με FCFS ήταν **4,67**)

Το μειονέκτημα: λιμοκτονία

Αν έρχονται συνέχεια μικρές, η μεγάλη μπορεί να **περιμένει για πάντα**.

ΚΑΝΟΝΑΣ Ταξινόμησε κατά **χρόνο εκτέλεσης**, η μικρότερη πρώτη. Ισοπαλία → πρώτη όποια **ήρθε πρώτη**.

Τα ίδια δεδομένα με SJF

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 3

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Τα δεδομένα της άσκησης 2, αλλά τώρα τρέχει **πρώτη η πιο σύντομη**. Σύγκρινε τον μέσο όρο με την άσκηση 2.

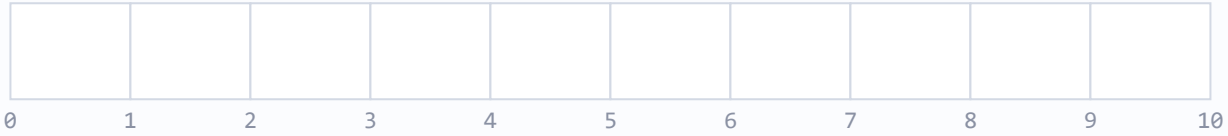
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___) / 3 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			

ΣΤΟ SITE Σειρά: από τη **μικρότερη** εκτέλεση στη **μεγαλύτερη**.

Τα ίδια δεδομένα με SJF: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ (ΕΚΤΈΛΕΣΗ)	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1 (5), P2 (3), P3 (2)	P3 (0–2)	Η **πιο σύντομη** από όσες περιμένουν (2)
2	P1 (5), P2 (3)	P2 (2–5)	Η **πιο σύντομη** από όσες περιμένουν (3)
5	P1 (5)	P1 (5–10)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	5 − 0	**5**
P2	2 − 0	**2**
P3	0 − 0	**0**

Μέσος όρος

(5 + 2 + 0) / 3 = 7 / 3 = **2,33**
Με FCFS ήταν 4,33: απλώς αλλάζοντας σειρά, η αναμονή σχεδόν **μισό**.

ΘΥΜΗΣΟΥ Πρώτα ταξινομείς κατά εκτέλεση: **P3 (2)** → **P2 (3)** → **P1 (5)**. Μετά λύνεις όπως στο FCFS.

Το φορτηγό στον στενό δρόμο

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 4

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Μια **μεγάλη** διεργασία μπαίνει πρώτη. Κάνε το **FCFS** και δες πόσο περιμένουν οι μικρές πίσω της. Σύρε το ποντίκι για να χρωματίσεις πολλά κουτάκια μαζί.

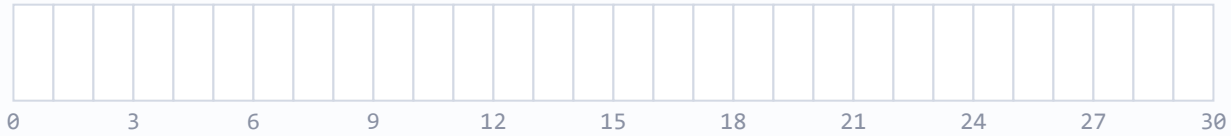
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	24
P2	0	3
P3	0	3

Φαινόμενο συνοδείας

Στο **FCFS** μια μεγάλη διεργασία μπροστά καθυστερεί **όλες** τις μικρές πίσω της, σαν φορτηγό σε στενό δρόμο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			

ΣΤΟ SITE Με SJF ο μέσος όρος εδώ θα ήταν μόλις **3**. Πόσος βγαίνει με FCFS;

Το φαινόμενο συνοδείας: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1, P2, P3	P1 (0–24)	Ήρθαν μαζί: πάει η **πρώτη στη σειρά**
24	P2, P3	P2 (24–27)	Ήρθαν μαζί: πάει η **πρώτη στη σειρά**
27	P3	P3 (27–30)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	0 − 0	**0**
P2	24 − 0	**24**
P3	27 − 0	**27**

Μέσος όρος

(0 + 24 + 27) / 3 = 51 / 3 = **17**
Με SJF (P2, P3, P1): (0 + 3 + 6) / 3 = **3**, δηλαδή σχεδόν 6 φορές λιγότερο.

ΘΥΜΗΣΟΥ Οι P2 και P3 χρειάζονται μόλις **3** η καθεμία, αλλά περιμένουν **24 και 27** πίσω από το «φορτηγό» P1.

Όταν δεν έρχονται όλες μαζί

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 5 · 6

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ

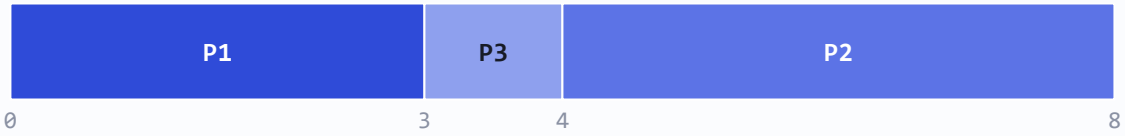
Μια διεργασία μπορεί να διαλεχτεί **μόνο αφού έχει φτάσει**. Κάθε φορά που ελευθερώνεται ο επεξεργαστής κοιτάς **ποιες περιμένουν εκείνη τη στιγμή**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ · P1 (άφιξη 0, εκτέλεση 3) · P2 (1, 4) · P3 (2, 1)

FCFS



SJF



Με τη σειρά άφιξης

Αναμονές: P1 = 0, P2 = 2, P3 = 5
Μέσος όρος = (0 + 2 + 5) / 3 = **2,33**

Στο 3 περιμένουν P2 (4) και P3 (1) → πρώτα η P3

Αναμονές: P1 = 0, P2 = 3, P3 = 1
Μέσος όρος = (0 + 3 + 1) / 3 = **1,33**

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναμονή = **πότε αρχίζει − πότε ήρθε**, όχι «πότε αρχίζει».

FCFS με διαφορετικές αφίξεις

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 5

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Οι διεργασίες δεν φτάνουν μαζί. Με **FCFS** τρέχουν με τη **σειρά άφιξης**. Αναμονή = αρχίζει − άφιξη.

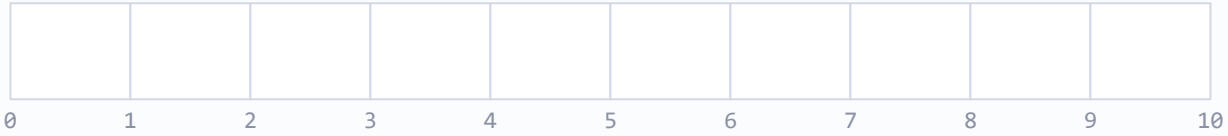
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	1
P4	3	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

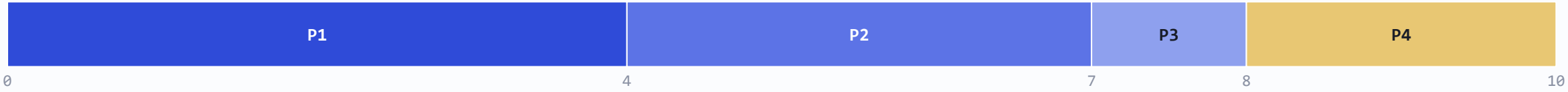
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Η P2 ήρθε στο 1 αλλά ξεκινά όταν τελειώσει η P1: αναμονή = **αρχίζει − 1**.

FCFS με διαφορετικές αφίξεις: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1	P1 (0–4)	Μόνη της: οι άλλες **δεν έχουν φτάσει** ακόμα
4	P2 (ήρθε 1), P3 (ήρθε 2), P4 (ήρθε 3)	P2 (4–7)	**Ήρθε πρώτη** (στο 1)
7	P3 (ήρθε 2), P4 (ήρθε 3)	P3 (7–8)	**Ήρθε πρώτη** (στο 2)
8	P4	P4 (8–10)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	0 − 0	**0**
P2	4 − 1	**3**
P3	7 − 2	**5**
P4	8 − 3	**5**

Μέσος όρος

(0 + 3 + 5 + 5) / 4 = 13 / 4 = **3,25**
Το συχνό λάθος: να γράψεις αναμονή P2 = 4 (πότε αρχίζει) αντί για 4 − 1 = **3**.

ΘΥΜΗΣΟΥ Η σειρά είναι πάντα η σειρά άφιξης **P1** → **P2** → **P3** → **P4**. Αλλάζει μόνο ότι αφαιρείς την άφιξη.

SJF με διαφορετικές αφίξεις

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 6

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Τα δεδομένα της άσκησης 5 με **SJF**. Όταν ελευθερώνεται ο επεξεργαστής, διαλέγεις τη **μικρότερη από όσες έχουν φτάσει**.

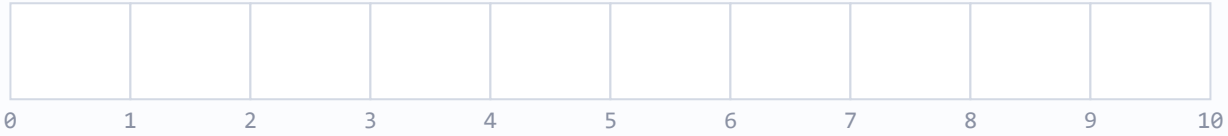
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	1
P4	3	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

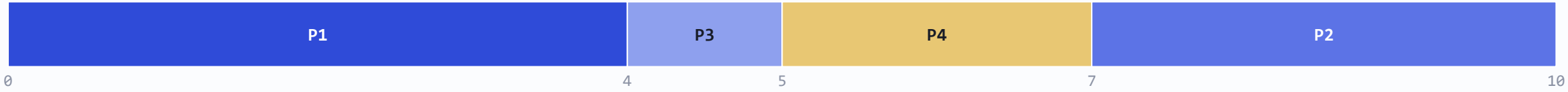
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Στο 0 έχει φτάσει μόνο η P1. Στο 4 περιμένουν P2 (3), P3 (1), P4 (2): ποια είναι η μικρότερη;

SJF με διαφορετικές αφίξεις: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ (ΕΚΤΈΛΕΣΗ)	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1 (4)	P1 (0–4)	Μόνη της: οι άλλες **δεν έχουν φτάσει** ακόμα
4	P2 (3), P3 (1), P4 (2)	P3 (4–5)	Η **πιο σύντομη** από όσες περιμένουν (1)
5	P2 (3), P4 (2)	P4 (5–7)	Η **πιο σύντομη** από όσες περιμένουν (2)
7	P2 (3)	P2 (7–10)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	0 − 0	**0**
P2	7 − 1	**6**
P3	4 − 2	**2**
P4	5 − 3	**2**

Μέσος όρος

(0 + 6 + 2 + 2) / 4 = 10 / 4 = **2,5**
Με FCFS (άσκηση 5) ήταν 3,25. Κέρδισαν οι μικρές P3, P4, αλλά η P2 περίμενε **6**.

ΘΥΜΗΣΟΥ Στο 0 δεν διαλέγεις ανάμεσα σε όλες: έχει **φτάσει μόνο η P1**, και αφού ξεκινήσει δεν διακόπτεται.

Έλεγξε τον εαυτό σου

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 7

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ποιος αλγόριθμος δίνει μικρότερο μέσο χρόνο αναμονής;	FCFS · SJF
Σε ποιον εμφανίζεται το φαινόμενο συνοδείας;	FCFS · SJF
Σε ποιον μια μεγάλη διεργασία κινδυνεύει να περιμένει για πάντα;	FCFS · SJF
Στην άσκηση 6, ποια διεργασία περίμενε περισσότερο;	P1 · P2 · P3 · P4
Τι δείχνει ένα διάγραμμα Gantt;	ποια διεργασία έτρεξε πότε · μνήμη · αρχεία
Πώς βρίσκω την αναμονή όταν δεν υπάρχει διακοπή;	αρχίζει − άφιξη · τελειώνει − αρχίζει

ΒΟΗΘΕΙΑ Ξαναδές τις λύσεις των ασκήσεων **2–6**.

Έλεγξε τον εαυτό σου: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Ποιος δίνει μικρότερο μέσο χρόνο αναμονής;	SJF	Οι μικρές μπαίνουν μπροστά, άρα περιμένουν **λίγες για λίγο** (άσκ. 2: 4,33 → άσκ. 3: 2,33).
Σε ποιον εμφανίζεται το φαινόμενο συνοδείας;	FCFS	Τηρεί τη σειρά άφιξης, ακόμα κι αν μπροστά είναι ένα «φορτηγό» (άσκ. 4: μέσος όρος 17).
Σε ποιον μια μεγάλη κινδυνεύει να περιμένει για πάντα;	SJF	Αν έρχονται συνέχεια μικρές, η μεγάλη **δεν διαλέγεται ποτέ**: λιμοκτονία.
Άσκηση 6: ποια περίμενε περισσότερο;	P2	Ήρθε στο 1 αλλά ξεκίνησε στο 7 (**αναμονή 6**), γιατί P3 και P4 ήταν πιο σύντομες.
Τι δείχνει ένα διάγραμμα Gantt;	ποια διεργασία έτρεξε πότε	Είναι λωρίδα **χρόνου**: δεν λέει τίποτα για μνήμη ή αρχεία.
Πώς βρίσκω την αναμονή χωρίς διακοπή;	αρχίζει − άφιξη	Από τη στιγμή που ήρθε ως τη στιγμή που ξεκίνησε, **περίμενε**. Μετά τρέχει ως το τέλος.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το «τελειώνει − αρχίζει» δίνει τον **χρόνο εκτέλεσης**, όχι την αναμονή.

Ο επεξεργαστής κάθεται

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 8

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

SJF, αλλά υπάρχει στιγμή που **δεν έχει φτάσει καμία** διεργασία. Τότε ο επεξεργαστής μένει άδειος: άφησε εκείνα τα κουτάκια **λευκά**.

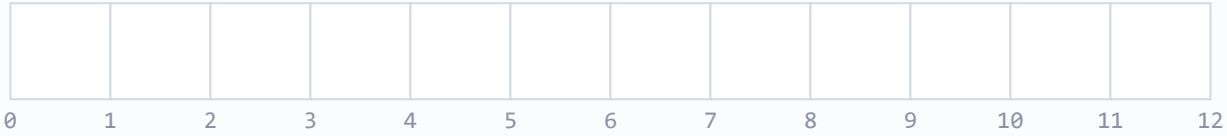
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	3
P2	5	4
P3	6	1
P4	6	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

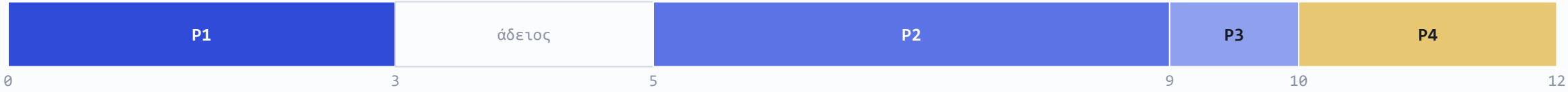
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Στο 3 τελειώνει η P1, η επόμενη φτάνει στο **5**. Στο 5 έχει φτάσει μόνο η P2: ξεκινά, κι ας είναι μεγάλη.

Ο επεξεργαστής κάθεται: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ (ΕΚΤΈΛΕΣΗ)	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1 (3)	P1 (0–3)	Μόνη της: οι άλλες **δεν έχουν φτάσει** ακόμα
3	καμία	—	Δεν έχει φτάσει καμία: ο επεξεργαστής μένει **άδειος** ως το 5
5	P2 (4)	P2 (5–9)	Μόνη της: οι άλλες **δεν έχουν φτάσει** ακόμα
9	P3 (1), P4 (2)	P3 (9–10)	Η **πιο σύντομη** από όσες περιμένουν (1)
10	P4 (2)	P4 (10–12)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	0 − 0	**0**
P2	5 − 5	**0**
P3	9 − 6	**3**
P4	10 − 6	**4**

Μέσος όρος

(0 + 0 + 3 + 4) / 4 = 7 / 4 = **1,75**
Η P2 έχει αναμονή **0**: βρήκε τον επεξεργαστή ελεύθερο μόλις ήρθε.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το κενό 3–5 μένει **λευκό**. Οι P3, P4 φτάνουν στο 6, όταν η P2 τρέχει ήδη, άρα την περιμένουν ως το 9.

SJF με 4 διεργασίες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 9

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Λύσε τα με **SJF** (χωρίς διακοπή). Θα ξαναδούμε τα ίδια δεδομένα στο **Εργαστήριο 4** με αλγορίθμους που διακόπτουν.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Η P1 κρατά ως το 7. Σε **ισοπαλία** κερδίζει όποια ήρθε πρώτη.

SJF με 4 διεργασίες: λύση



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΓΜΉ	ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΝ (ΕΚΤΈΛΕΣΗ)	ΤΡΈΧΕΙ	ΓΙΑΤΊ
0	P1 (7)	P1 (0–7)	Μόνη της: οι άλλες **δεν έχουν φτάσει** ακόμα
7	P2 (4), P3 (1), P4 (4)	P3 (7–8)	Η **πιο σύντομη** από όσες περιμένουν (1)
8	P2 (4), P4 (4)	P2 (8–12)	Ισοπαλία με P4 (4): πάει όποια **ήρθε νωρίτερα**
12	P4 (4)	P4 (12–16)	Η **τελευταία** που έμεινε

ΑΝΑΜΟΝΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ − ΑΦΙΞΗ

ΔΙΕΡΓ.	ΑΡΧΊΖΕΙ − ΆΦΙΞΗ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1	0 − 0	**0**
P2	8 − 2	**6**
P3	7 − 4	**3**
P4	12 − 5	**7**

Μέσος όρος

(0 + 6 + 3 + 7) / 4 = 16 / 4 = **4**
Με SRTF (Εργαστήριο 4), που διακόπτει την P1, ο μέσος όρος πέφτει στο **3**.

ΘΥΜΗΣΟΥ Η P3 (1) ήρθε στο 4, αλλά πρέπει να περιμένει ως το 7: το SJF **δεν διακόπτει** την P1 που τρέχει.

Η ουρά των Έτοιμων

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 10 · 11

ΑΣΚΗΣΗ 10 · LINUX

```
nproc      # πόσοι επεξεργαστές
uptime     # load average: 1, 5, 15 λεπτά
top        # ποια «τρώει» τον επεξεργαστή
```

Load average

Πόσες διεργασίες **τρέχουν ή περιμένουν** κατά μέσο όρο. Αν είναι **μικρότερο από τους επεξεργαστές**, δεν περιμένει κανείς.
Βρες: πόσοι επεξεργαστές, το load του 1 λεπτού, αν περιμένει κάποια και ποια τρώει τη CPU.

ΑΣΚΗΣΗ 11 · WINDOWS

```
start notepad    # 1η άφιξη
start calc       # 2η άφιξη
start mspaint    # 3η άφιξη
tasklist         # δες τα PID τους
```

PID = σειρά άφιξης

Κάθε νέα διεργασία παίρνει **μεγαλύτερο PID**. Το μικρότερο ήρθε πρώτο.
Βρες: ποιο από τα τρία ήρθε πρώτο και ποιο θα έτρεχε **τελευταίο** με FCFS.

ΣΤΟ SITE Οι εντολές τρέχουν στον **εξομοιωτή** του site, όχι στον αληθινό σου υπολογιστή.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 10 · ΕΝΤΟΛΕΣ ($) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
$ nproc
12
$ uptime
 10:15:02 up  1:12,  1 user,  load average: 1.12, 0.98, 0.87
$ top
  PID USER     %CPU %MEM COMMAND
 1203 user     99.7 11.4 paixnidi      # πρώτη γραμμή
```

Απαντήσεις άσκησης 10

12 επεξεργαστές · load 1 λεπτού **1,12** (ο 1ος αριθμός)
Περιμένει κάποια; **Όχι**: 1,12 < 12, άρα υπάρχει ελεύθερος επεξεργαστής για όλες.
Τον επεξεργαστή τον τρώει το **paixnidi** (99,7%).

ΑΣΚΗΣΗ 11 · ΕΝΤΟΛΕΣ (>) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> start notepad
> start calc
> start mspaint
> tasklist
Image Name           PID
notepad.exe         5120     # μικρότερο
CalculatorApp.exe   5384
mspaint.exe         5712     # μεγαλύτερο
```

Απαντήσεις άσκησης 11

Πρώτο ήρθε το **notepad.exe**: έχει το **μικρότερο** PID.
Με FCFS τελευταίο θα έτρεχε το **mspaint.exe**: ήρθε τελευταίο, έχει το **μεγαλύτερο** PID.
Τα δικά σου PID θα είναι άλλα. Μετράει μόνο η **σειρά** τους.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το **load average** συγκρίνεται με το **nproc**: μικρότερο → κανείς στην ουρά, μεγαλύτερο → κάποιες περιμένουν.

FCFS και SJF με μία εντολή

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 12 · 13

ΑΣΚΗΣΗ 12 · BASH

```
echo P1 0 5 > procs.txt       # νέο αρχείο
echo P2 0 3 >> procs.txt      # προσθήκη
echo P3 0 2 >> procs.txt
cat procs.txt                 # σειρά FCFS
sort -k3 -n procs.txt         # σειρά SJF
wc -l procs.txt               # πόσες γραμμές
```

Τι σημαίνουν

-k3: με βάση την 3η στήλη (την εκτέλεση)
-n: αριθμητικά (αλλιώς το 10 μπαίνει πριν από το 9)
> νέο αρχείο · **>>** προσθήκη στο τέλος

Άσκηση 12

Τα δεδομένα της άσκησης 2 στο **procs.txt**. Ποια τρέχει πρώτη με SJF; Μέσος όρος με FCFS και με SJF;

Άσκηση 13

Το ίδιο με το «φορτηγό» της άσκησης 4 (**24, 3, 3**) στο **convoy.txt**. Πόσες φορές μικρότερη είναι η αναμονή με SJF;

ΙΔΕΑ Η σειρά των γραμμών του αρχείου **είναι** το FCFS. Ταξινομημένο κατά εκτέλεση **είναι** το SJF.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 12 · ΕΝΤΟΛΕΣ ($) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
$ echo P1 0 5 > procs.txt
$ echo P2 0 3 >> procs.txt
$ echo P3 0 2 >> procs.txt
$ cat procs.txt              # σειρά FCFS
P1 0 5
P2 0 3
P3 0 2
$ sort -k3 -n procs.txt      # σειρά SJF
P3 0 2
P2 0 3
P1 0 5
```

Απαντήσεις άσκησης 12

Με SJF τρέχει πρώτη η **P3** (1η γραμμή του sort).
FCFS: αρχίζουν 0, 5, 8 → (0 + 5 + 8) / 3 = **4,33**
SJF: αρχίζουν 0, 2, 5 → (0 + 2 + 5) / 3 = **2,33**

ΑΣΚΗΣΗ 13 · ΕΝΤΟΛΕΣ ($) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
$ echo P1 0 24 > convoy.txt
$ echo P2 0 3 >> convoy.txt
$ echo P3 0 3 >> convoy.txt
$ cat convoy.txt             # σειρά FCFS
P1 0 24
P2 0 3
P3 0 3
$ sort -k3 -n convoy.txt     # σειρά SJF
P2 0 3
P3 0 3
P1 0 24
$ wc -l convoy.txt
3 convoy.txt
```

Απαντήσεις άσκησης 13

FCFS: αρχίζουν 0, 24, 27 → (0 + 24 + 27) / 3 = **17**
SJF: αρχίζουν 0, 3, 6 → (0 + 3 + 6) / 3 = **3**
17 / 3 ≈ **5,67** φορές μικρότερη αναμονή με SJF.

ΘΥΜΗΣΟΥ Χωρίς **-n** το sort συγκρίνει σαν κείμενο: το «24» θα έμπαινε **πριν** από το «3», γιατί το 2 < 3.

Το ίδιο στη Γραμμή εντολών

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 14

ΑΣΚΗΣΗ 14 · CMD

```
echo P1 0 5 > fcfs.txt
echo P2 0 3 >> fcfs.txt
echo P3 0 2 >> fcfs.txt
type fcfs.txt          # σειρά FCFS
find "P2" fcfs.txt     # μόνο μία γραμμή
sort /+6 fcfs.txt      # σειρά SJF
```

Linux → Windows

cat → **type** · **grep** → **find** · **sort -k3** → **sort /+6**

Τι είναι το /+6

Ταξινόμησε ξεκινώντας από τον **6ο χαρακτήρα** της γραμμής: στο «P1 0 5» εκεί είναι ο χρόνος εκτέλεσης.

Άσκηση 14

Ποια είναι η σειρά του SJF; Πόση είναι η αναμονή της P1 με SJF;

ΘΥΜΗΣΟΥ Στη **find** η λέξη που ψάχνεις μπαίνει πάντα σε **εισαγωγικά**.

Ποιοι κρατούν τον επεξεργαστή;

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 15

ΑΣΚΗΣΗ 15 · BASH · ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

```
ps -eo pid,%cpu,comm                          # κάθε διεργασία με το %CPU της
ps -eo pid,%cpu,comm | sort -k2 -nr           # από τη μεγαλύτερη χρήση
ps -eo pid,%cpu,comm | sort -k2 -nr | head -3 # μόνο οι 3 πρώτες
```

Το | (pipe)

«Κολλάει» εντολές: η **έξοδος** της μιας γίνεται **είσοδος** της επόμενης.
-r: ανάποδα (από το μεγάλο στο μικρό) · **head -3**: οι 3 πρώτες γραμμές.

Άσκηση 15

Ποια διεργασία είναι **πρώτη** και με πόσο **%CPU**; Ποια είναι **δεύτερη**;

ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗΣ Η πρώτη γραμμή είναι η διεργασία που, με FCFS, θα έκανε όλες τις άλλες να περιμένουν.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 14 · ΕΝΤΟΛΕΣ (>) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> type fcfs.txt
P1 0 5
P2 0 3
P3 0 2
> find "P2" fcfs.txt
---------- FCFS.TXT
P2 0 3
> sort /+6 fcfs.txt
P3 0 2
P2 0 3
P1 0 5
```

Απαντήσεις άσκησης 14

Σειρά SJF: **P3 P2 P1** (η έξοδος του sort).
Η P1 τρέχει τελευταία: περιμένει την P3 (2) και την P2 (3) → αρχίζει στο 5 → αναμονή 5 − 0 = **5**.
«P1 0 5»: P=1, 1=2, κενό=3, 0=4, κενό=5, **5=6ος χαρακτήρας**.

ΑΣΚΗΣΗ 15 · ΕΝΤΟΛΕΣ ($) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
$ ps -eo pid,%cpu,comm | sort -k2 -nr | head -3
 1203 99.7 paixnidi
  877  4.8 firefox
  812  2.1 gnome-shell
```

Απαντήσεις άσκησης 15

Πρώτη η **paixnidi** με **99,7%** CPU: σχεδόν όλος ο επεξεργαστής.
Δεύτερη η **firefox** (4,8%).
-k2: 2η στήλη (%CPU) · **-n** αριθμητικά · **-r** από το μεγάλο στο μικρό · **head -3** κρατά τις 3 πρώτες.
Τα PID στο δικό σου τερματικό θα είναι άλλα.

ΘΥΜΗΣΟΥ Διάβαζε ένα pipe **από αριστερά προς τα δεξιά**: πάρε τη λίστα → ταξινόμησέ τη → κράτα την αρχή της.

Gantt στο Excel και παραδοτέο

XRONODROMOLOGISI.XLSX · ΑΣΚΗΣΗ 2

```
A1: Διεργασία   B1: Άφιξη   C1: Εκτέλεση
D2: 0   D3: 5   D4: 8     # πότε αρχίζει
E2: =D2-B2                # αναμονή (σύρε κάτω)
E5: =AVERAGE(E2:E4)       # μέσος όρος → 4,33
```

Η λωρίδα χρόνου

Γραμμή 6: **0 1 2 … 10**. Στη γραμμή 7 χρωμάτισε (Κεντρική → Χρώμα γεμίσματος) P1 μπλε, P2 πράσινο, P3 κίτρινο.

#	ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ: ΑΠΆΝΤΗΣΕ ΣΤΟ ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
1	Παιχνίδι: μέσος όρος γύρου FCFS και γύρου SJF
2	Ασκήσεις 2 και 3: μέσος χρόνος αναμονής
3	Δύο νέα φύλλα «FCFS» και «SJF» για τις ασκήσεις 5 και 6
4	Ποιος αλγόριθμος κέρδισε και πόσο;
5	Τι είναι το φαινόμενο συνοδείας (με δικά σου λόγια);
6	Γιατί το SJF μπορεί να είναι άδικο;

ΑΝΕΒΑΣΕ το **Xronodromologisi.xlsx** (τουλάχιστον 2 φύλλα) στον φάκελό σου. Οι σωστοί μέσοι όροι είναι στις λύσεις.

Τι κρατάμε από σήμερα

FCFS

Με **σειρά άφιξης**. Απλός, αλλά οι μικρές περιμένουν πίσω από τις μεγάλες (**φαινόμενο συνοδείας**).

SJF

Πρώτα ο **πιο σύντομος** από όσους **έχουν φτάσει**. Μικρότερη μέση αναμονή, αλλά κίνδυνος **λιμοκτονίας**.

Αναμονή

Αρχίζει − άφιξη (όταν δεν διακόπτεται).
Μέσος όρος = άθροισμα / πλήθος.

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 27/10

Αλγόριθμοι που **διακόπτουν**: SRTF, Round Robin, Priority.

ΕΡΩΤΗΣΗ Τι σημαίνει «**μη προεκχωρητικός**»; Όποια διεργασία ξεκινήσει, **τελειώνει**.